

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai; Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật; Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Tiếp theo Công báo số 597 + 598)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã nghề: 40510418

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh đại cương (MĐ 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hình họa - Vẽ kỹ thuật (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Autocad (MĐ 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Luật và chính sách môi trường (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở công nghệ môi trường (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa đại cương (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa phân tích (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hóa môi trường nước (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vi sinh môi trường nước (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Nước thải công nghiệp và sức khỏe cộng đồng (MH 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Mạng lưới thoát nước (MH 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kỹ thuật xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến thủy sản (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chế biến mì ăn liền (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải chăn nuôi (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý nước thải công nghiệp (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận hành công trình xử lý nước thải (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Máy bơm và trạm bơm (MH 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý môi trường trạm xử lý nước thải (MH 29)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải sản xuất giấy (MĐ 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Xử lý nước thải giết mổ gia súc, gia cầm (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 33)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tổ chức thi công (MH 35)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 36)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 29. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Cơ sở công nghệ hàn (MH 33)

Bảng 30. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Lắp đặt đường ống (MĐ 36)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp trình độ Trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Xử lý nước thải công nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn).

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B: Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C: Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 29 đến bảng 30) dùng để bổ sung cho bảng 28.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Xử lý nước thải công nghiệp

Các trường đào tạo nghề Xử lý nước thải công nghiệp, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH ĐẠI CƯỜNG

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi điện tử	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật	Độ phóng đại: (40 ÷ 1000) lần
2	Kính hiển vi quang học	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định số lượng vi sinh vật	Độ phóng đại: (200 ÷ 400) lần
3	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn khử trùng dụng cụ nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: $\geq 118^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $\geq 1,5\text{kg/cm}^2$
4	Tủ cấy	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Kích thước: Dài: (1000 ÷ 1200) mm Rộng: (600 ÷ 800) mm Cao: (600 ÷ 1200) mm; - Áp suất làm việc: từ (200 ÷ 300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux
5	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Tủ ấm	Chiếc	01	Dùng để tạo nhiệt độ ổn định ủ vi sinh	- Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: $(5 \div 70)^{\circ}\text{C}$
7	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy dụng cụ	- Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để cân môi trường nuôi cấy	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram. - Cân được: ≤ 1.000 gram
9	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Công suất $\leq 1000\text{W}$
10	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
11	Tủ lạnh sâu	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật	- Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: $\leq -20^{\circ}\text{C}$; - Điều chỉnh được nhiệt độ
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để đặt các dụng cụ, chai lọ, thuốc thử hóa chất thí nghiệm và hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn				- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Bộ	01		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Chậu rửa dụng cụ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá đặt ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
15	Beaker	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	03		
	Loại 100 ml	Chiếc	02		
	Loại 250 ml	Chiếc	01		
	Loại 500 ml	Chiếc	01		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
16	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn cách định mức dung dịch pha chế	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
17	Đĩa petri	Chiếc	35		Đường kính: (8 ÷ 10) cm
18	Que cấy	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại thẳng	Chiếc	01		
	Loại vòng	Chiếc	01		
	Loại móc	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Que trải	Chiếc	07	Dùng để hướng dẫn trải vi sinh vật	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt
20	Đèn cồn	Chiếc	07	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Bình tia	Chiếc	07	Dùng để chứa đựng nước cất	
22	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
23	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
24	Nồi nấu	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 2 lít
25	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để hướng dẫn cách lấy dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
26	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq$ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: $\geq$ 2500 ANSI lumens.
3	Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm</i>
	<i>Dưỡng cong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để hướng dẫn vẽ kỹ thuật	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm</i>
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm</i>
	<i>Ê Ke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Loại 90° và 120°</i>
4	Mô hình cắt bỏ 3D	Chiếc	01	Dùng làm mẫu vẽ kỹ thuật	Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): AUTOCAD**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để giảng dạy và thực hành Autocad	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Dùng để cài đặt chương trình Autocad	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Hộp cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
4	Bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần, áo	Bộ	01		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Ủng cao su	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lắng	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình tuyển nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình lọc	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của quá trình xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể bùn hoạt tính hiếu khí	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
6	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý làm việc của bể xử lý sinh học kỵ khí UASB	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μ S/cm
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thu phân tử	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu chức năng của thiết bị	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu.	- Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buret 10 ml	Chiếc	01		
	Buret 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03		
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đóng, định mức dung dịch, chất lỏng	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đong	Bộ	07	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để đựng mẫu	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để hướng dẫn nung mẫu	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để hướng dẫn đốt mẫu	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Chiếc	14	Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để xác định khối lượng dung dịch	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
2	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
3	Máy đo DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước	- Thang đo: (0 ± 20) mgO ₂ /l
4	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
5	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
6	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn pha chế dung dịch	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ rpm. - Thang nhiệt độ: từ $(5 \div 540)^{\circ}\text{C}$
7	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
8	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất - Kích thước:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					+ Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
9	Beaker	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	01	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Loại 100 ml	Chiếc	01		
	Loại 250 ml	Chiếc	01		
	Loại 500 ml	Chiếc	01		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
10	Phễu thủy tinh	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
11	Buret	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
12	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vẩn	Chiếc	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
13	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipe	
14	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
15	Erlen	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	30	Dùng để hướng dẫn phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
17	Ổng đông	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn đông và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
18	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để hướng dẫn nuôi cấy; phân lập vi sinh vật; đựng giấy lọc	Đường kính: $(8 \div 10)$ cm
19	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: $(50 \div 100)$ ml
20	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: $(500 \div 1000)$ ml
21	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
22	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
23	Nhiệt kế	Chiếc	07	Dùng để giới thiệu đo nhiệt độ	Đo được: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
24	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
25	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
26	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng để cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn chưng cất nước	- Năng suất: từ (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng nước: (5,0 ÷ 6,5) pH; - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μS/cm
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định khối lượng	- Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
3	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
4	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu có khả năng chịu được ăn mòn do hóa chất. - Kích thước: Dài: (2000 ÷ 4000) mm Rộng: (1000 ÷ 1600) mm Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn				
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Bộ	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Bộ	01		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
5	Dụng cụ xác định đương lượng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định đương lượng	Sai số: ≤ 10%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Dụng cụ thu và đo thể tích khí	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thu và xác định thể tích khí	- Vật liệu thủy tinh. - Sai số: $\leq 10\%$
7	Áp kế	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo áp suất khí khi xác định đương lượng	Sai số: $\leq 10\%$
8	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Loại 100 ml	Chiếc	01		
	Loại 250 ml	Chiếc	01		
	Loại 500 ml	Chiếc	01		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
9	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
10	Buret	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ	Chiếc	01		
Kẹp đôi	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret	
11	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 10 ml có nút vận	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vận	Chiếc	10		
		Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng
12	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn đong, định mức dung dịch, chất lỏng	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
13	Erlen	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn pha và chứa đựng dung dịch	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
14	Ống đong	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
15	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch thí nghiệm	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Ống nhỏ giọt	Chiếc	14	Dùng để nhỏ giọt thuốc thử	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
17	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
18	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
19	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
20	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
21	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
22	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Nhiệt kế	Chiếc	07	Dùng để đo nhiệt độ	Nhiệt độ đo $\leq 100^{\circ}\text{C}$
24	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
25	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
26	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
27	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
28	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật, hiện tượng trong mạch điện xoay chiều	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		- $I_{dm} \geq 10 A$, - $S \geq 500 VA$
	Vonmet AC	Chiếc	01		$U \geq 380 V$
	Ampemet AC	Chiếc	01		$I \geq 5 A$
	Đồng hồ $\cos \phi$	Chiếc	01		$U_{dm} \geq 220 V$
2	Mô đun tải	Bộ	02	Sử dụng kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện một chiều	$P_{dm} \leq 500 W$
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01		- $U_v = 220 VAC$; - $I_{dm} \geq 5 A$; - $U_{ra} = (0 \div 24) VDC$
	Vonmet DC	Chiếc	03		$U \leq 250 VDC$
	Ampemet DC	Chiếc	03		Dòng đo $I \geq 50 mA$
3	Dụng cụ đo điện trở	Chiếc	01		- Khoảng đo $\leq 50 M\Omega$; - Điện áp: $U = 220 VAC$
	Mô đun tải	Bộ	02		- $U_{dm} = (6 \div 24) VDC$; - $P_{dm} \leq 100 W$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 ANSI lumens$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA PHÂN TÍCH**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành chung cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μS/cm
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành xác định khối lượng	- Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
3	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
4	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành các thao tác thí nghiệm	<i>- Vật liệu chịu được ăn mòn hóa chất.</i> <i>- Kích thước:</i> <i>Dài: (2000 ÷ 4000) mm</i> <i>Rộng: (1000 ÷ 1600) mm</i> <i>Cao: (600 ÷ 1200) mm</i> <i>Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giá để dụng cụ 2 tầng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chậu rửa dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Beaker	Bộ	07	Dùng để hướng dẫn thực hành pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 08 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 10 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 15 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
7	Buret	Bộ	07	Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 25 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giá đỡ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để cố định buret</i>	- <i>Vật liệu inox;</i> - <i>Kích thước phù hợp với buret</i>
	<i>Kẹp đôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
8	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 10 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Giá ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với ống nghiệm</i>
9	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để thực hành đong, định mức dung dịch, chất lỏng	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Erlen	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
10	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>	Dùng để thực hành pha dung dịch	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	Ống đong	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
11	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Dùng để thực hành đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	Pipet	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để thực hành hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	<i>Loại 2 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 5 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
12	<i>Loại 10 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 15 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 25 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	<i>Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với pipet</i>
13	Ống nhỏ giọt	Chiếc	14	Dùng để nhỏ giọt thuốc thử	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
15	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
16	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500 ÷ 1000) ml
17	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
19	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Nhiệt kế	Chiếc	07	Dùng để thực hành đo nhiệt độ	Nhiệt độ đo: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
21	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
22	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÓA MÔI TRƯỜNG NƯỚC**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cát nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chung cát nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μ S/cm
2	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định khối lượng.	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
3	Máy đo pH	Chiếc	02	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
4	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO ₂ /l
5	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10 ÷ 45)°C; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^\circ$ C
6	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành kết tủa chất rắn trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
7	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha chế dung dịch	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) rpm. - Thang nhiệt độ: từ (5 ÷ 540) ⁰ C
9	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: ≤ 220 ⁰ C
10	Lò nung	Chiếc	01	Dùng để nung mẫu phân tích	Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) ⁰ C
11	Bếp điện	Chiếc	02	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000W
12	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP
13	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
14	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: ≤ 4 ⁰ C
15	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	 - Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
16	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
Mỗi bộ bao gồm:					
Loại 50 ml	Chiếc	01			
Loại 100 ml	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
17	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 08 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 10 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 15 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
18	Buret	Bộ	07	<i>Dùng để thực hành chuẩn độ dung dịch hóa chất</i>	<i>- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất</i> <i>- Độ chính xác: 0,02%</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 25 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giá đỡ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
19	<i>Kẹp đôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để cố định buret</i>	<i>- Vật liệu inox;</i> <i>- Kích thước phù hợp với buret</i>
	Ống nghiệm	Bộ	07		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 10 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Giá ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với ống nghiệm</i>
20	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	<i>- Vật liệu thủy tinh;</i> <i>- Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	- Vật liệu thủy tinh; - Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
22	Ổng đong	Bộ	07	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
23	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet
24	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
25	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để đựng giấy lọc	Đường kính: từ (8 ÷ 10) cm
26	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (50 ÷ 100) ml
27	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500 ÷ 1000) ml
28	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
29	Kẹp gấp	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
30	Bình tia	Chiếc	14	Dùng để chứa đựng nước cất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
31	Nhiệt kế	Chiếc	07	Dùng để thực hành đo nhiệt độ	Nhiệt độ đo: $\leq 100^{\circ}\text{C}$
32	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
33	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
34	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
35	Bi thủy tinh	Bộ	06	Dùng để thực hành phá mẫu	Kích thước: $(5 \div 10)$ mm
36	Chai DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	35	Dùng để thực hành phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
37	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: từ $(16 \div 25)$ mm
38	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
39	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VI SINH MÔI TRƯỜNG NƯỚC**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính hiển vi điện tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành quan sát cấu tạo tế bào vi sinh vật	Độ phóng đại: (40 ÷ 1000) lần
2	Kính hiển vi quang học	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định số lượng vi sinh vật	Độ phóng đại: (200 ÷ 400) lần
3	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để thực hành khử trùng dụng cụ nuôi cấy	- Dung tích: ≥ 50 lít - Nhiệt độ: $\geq 118^{\circ}\text{C}$; - Áp suất: $\geq 1,5 \text{ kg/cm}^2$
4	Tủ cấy	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Kích thước: + Dài: (1000 ÷ 1200) mm + Rộng: (600 ÷ 800) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm; - Áp suất làm việc: từ (200 ÷ 300) Pa; - Cường độ chiếu sáng: $\geq 1000 \text{ lux}$
5	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng nước: pH: (5,0 ÷ 6,5); Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$
6	Tủ ấm	Chiếc	01	Dùng để tạo nhiệt độ ổn định để ủ vi sinh	- Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: (5 ÷ 70) $^{\circ}\text{C}$
7	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy dụng cụ	- Dung tích: ≥ 30 lít - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để cân môi trường nuôi cấy	- Độ chính xác: $\pm 0,01 \text{ gram}$. - Trọng lượng cân: $\leq 1.000 \text{ gram}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Công suất ≤ 1000W
10	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: ≤ 4 ⁰ C
11	Tủ lạnh sâu	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ, bảo quản các chuẩn vi sinh vật	- Thể tích: ≥ 120 lít - Nhiệt độ: ≤ -20 ⁰ C; - Điều chỉnh được nhiệt độ
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
14	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để chứa dung dịch, hóa chất phân tích	Vật liệu thủy tinh
Mỗi bộ bao gồm:					
Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10			
Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10			
Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10			
Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá đặt ống nghiệm	Chiếc	0	Dùng đỡ ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
15	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	03		
	Loại 100 ml	Chiếc	02		
	Loại 250 ml	Chiếc	01		
	Loại 500 ml	Chiếc	01		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
16	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để định mức và đựng dung dịch pha chế	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
17	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để thực hành nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
18	Que cấy	Bộ	07		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại thẳng	Chiếc	01		
	Loại vòng	Chiếc	01		
	Loại móc	Chiếc	01		
19	Que trải	Chiếc	07	Dùng để trải vi sinh vật	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt
20	Đèn cồn	Chiếc	07	Dùng để đốt vô trùng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
21	Bình tia	Chiếc	07	Dùng chứa đựng nước cất	
22	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để thực hành khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
23	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Nồi nấu	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 2 lít
25	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để thực hành hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
26	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI
CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, vẩn nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
7	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
8	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$
9	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
10	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
11	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
12	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
13	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: từ (0±20) mgO ₂ /l
15	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất	- Độ chính xác: ± 0,01 gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
16	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) ⁰ C; - Độ đồng nhất: ±0,5 ⁰ C
17	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000W
18	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: ≤ 4 ⁰ C
19	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP
20	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
					Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
21	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 50 ml	Chiếc	04			
	Loại 100 ml	Chiếc	04			
	Loại 250 ml	Chiếc	02			
	Loại 500 ml	Chiếc	02			
	Loại 1000 ml	Chiếc	02			
22	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 1 ml	Chiếc	01			
	Loại 2 ml	Chiếc	01			
	Loại 5 ml	Chiếc	01			
	Loại 10 ml	Chiếc	01			
	Loại 15 ml	Chiếc	01			
	Loại 25 ml	Chiếc	01			
	Loại 50 ml	Chiếc	01			
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet	
23	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 08 cm	Chiếc	02			
	Loại 10 cm	Chiếc	02			
	Loại 15 cm	Chiếc	02			
24	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Loại 10 ml	Chiếc	01			
		Loại 25 ml	Chiếc	01		
		Giá đỡ	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Kẹp đôi	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 10 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Giá ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với ống nghiệm</i>
26	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>07</i>		
	<i>Loại 1000 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
27	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
28	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
29	Ống đong	Bộ	07	Dùng để đo và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
30	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: từ $(16 \div 25)$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
31	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
32	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để đựng giấy lọc	Đường kính: ($8 \div 10$) cm
33	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: ($150 \div 300$) mm
34	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: ($50 \div 100$) ml
35	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: ($500 \div 1000$) ml
36	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	Vật liệu inox
37	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
38	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
39	Bình tia	Chiếc	14	Dùng để chứa đựng nước cất	
40	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
41	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
42	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
43	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải thủy sản	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
5	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
6	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$;

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$
7	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
8	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
9	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
10	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích.	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
11	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
12	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO_2/l
13	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
14	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
15	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
16	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP
18	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
19	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
20	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
22	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
23	Kẹp đôi	Chiếc	01	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Ống nghiệm	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
24	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đóng, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
	<i>Loại 250 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>04</i>		
26	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml
27	Ống đong	Bộ	07	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 100 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
	<i>Loại 500 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		
28	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
29	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt - Thể tích: ≤ 50 ml
30	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
31	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
32	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
33	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
34	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
35	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
36	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
37	Bình tia	Chiếc	14	Dùng để chứa đựng nước cất	
38	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
39	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
40	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
41	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MÌ ĂN LIỀN**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chế biến mì ăn liền	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ động thực vật, vẩn nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chung cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: $\leq 4^0\text{C}$
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$ Kích thước phù hợp với pipet
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đong, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đông	Bộ	07	Dùng để đông và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng để đựng giấy lọc	Đường kính: từ (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng để chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải chăn nuôi	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
3	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: từ $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
4	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ μ S/cm
5	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
6	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
8	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$
9	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
10	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 ± 20) mgO ₂ /l
11	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân định mức hóa chất	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
12	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: $(-10 \div 45)^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
13	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
14	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Thể tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
15	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
16	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
17	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
	Pipet	Bộ	07		
18	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet
19	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
20	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá đỡ	Chiếc	01		- Vật liệu inox;
	Kẹp đôi	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Kích thước phù hợp với buret
21	Ống nghiệm	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
22	Bình định mức	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07	Dùng để đựng, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
23	Erlen	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
24	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
25	Ống đong	Bộ	07		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03	Dùng để đong và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Loại 500 ml	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
27	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
28	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
29	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
30	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
31	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml
32	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
33	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
34	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
35	Bình tia	Chiếc	14	Dùng để chứa đựng nước cất	
36	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
37	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
38	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
39	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải công nghiệp	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý dầu mỡ, vẩn nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình hấp phụ	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: từ $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chung cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) μ S/cm
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO ₂ /l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: từ (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất ≤ 1000W
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: ≤ 4 ⁰ C
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: ≤ 0,5 HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 25ml	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01		
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đo	Bộ	07	Dùng để đo và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lắng cặn	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xử lý dầu mỡ, vẩn nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả quá trình lọc	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học của bùn hoạt tính hiếu khí	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
7	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn vận hành và điều chỉnh các thông số kỹ thuật để xác định hiệu quả xử lý sinh học kỵ khí	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): MÁY BƠM VÀ TRẠM BƠM**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giấy	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ $\mu\text{S/cm}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 ± 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: $(-10 \div 45)^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000\text{W}$
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 15 ml	Chiếc	01		
	Loại 25ml	Chiếc	01		
	Loại 50 ml	Chiếc	01		
Giá đỡ pipet	Chiếc	01	Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với pipet	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 08 cm	Chiếc	02		
	Loại 10 cm	Chiếc	02		
	Loại 15 cm	Chiếc	02		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh; - Độ chính xác: 0,02%
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml	Chiếc	01		
	Loại 25 ml	Chiếc	01	Dùng để cố định buret	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Giá đỡ	Chiếc	01		
	Kẹp đôi	Chiếc	01		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10		
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đóng, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đông	Bộ	07	Dùng để đông và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc.	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: từ (500 ÷ 1000) ml
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẾT MỒ
GIA SÚC GIA CẦM**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lắng	Bộ	01	Dùng để xác định chiều cao và thời gian lắng tối ưu của nước thải giết mổ gia súc, gia cầm	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
2	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả quá trình xử lý chất nổi, váng nổi	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
3	Mô hình lọc	Bộ	01	Dùng để xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc hiệu quả	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
4	Mô hình Jartest	Bộ	01	Dùng để xác định lượng hóa chất keo tụ và pH tối ưu	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: từ $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
5	Mô hình UASB	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính sinh học của vi sinh vật kỵ khí và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	Dùng để xác định hoạt tính vi sinh vật của bùn và thời gian lưu nước tối ưu	- Vật liệu trong suốt để quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: (1,0 ÷ 8,0) lít/giờ
7	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	Dùng để thực hành chưng cất nước	- Năng suất: (2 ÷ 4) lít/giờ; - Chất lượng pH nước: (5,0 ÷ 6,5); - Độ dẫn điện: (3,0 ÷ 4,0) $\mu\text{S/cm}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
9	Máy quang phổ hấp thụ phân tử	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo độ truyền suốt của dung dịch	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: (325 ÷ 1100) nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
10	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để thực hành sấy dụng cụ, giấy lọc	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
11	Tủ nung	Chiếc	01	Dùng để thực hành nung mẫu phân tích	- Nhiệt độ: (550 ÷ 1200) $^{\circ}\text{C}$
12	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để thực hành xác định độ pH của dung dịch	- Khoảng đo: 0 ÷ 14 - Độ chính xác: ± 0.01 pH
13	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Dùng để thực hành đo oxy hòa tan trong nước	Thang đo: (0 $\pm$ 20) mgO_2/l
14	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Dùng để thực hành cân hóa chất thí nghiệm	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
15	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	Dùng để tạo môi trường nhiệt độ phù hợp cho mẫu phân tích	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: (-10 ÷ 45) $^{\circ}\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Bếp điện	Chiếc	01	Dùng để cung cấp nhiệt cho quá trình phản ứng	Công suất $\leq 1000W$
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dùng để lưu trữ mẫu	- Dung tích: ≥ 180 lít. - Nhiệt độ: $\leq 4^0C$
18	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Dùng để lọc cặn lơ lửng trong nước thải	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
19	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	Dùng để thực hiện các thao tác thí nghiệm	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước: + Dài: $(2000 \div 4000)$ mm + Rộng: $(1000 \div 1600)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn	Chiếc	01		
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01		
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01		
20	Beaker	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch và pha chế hóa chất	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	02		
	Loại 500 ml	Chiếc	02		
	Loại 1000 ml	Chiếc	02		
21	Pipet	Bộ	07	Dùng để hút dung dịch	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: $\pm 1\%$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1 ml	Chiếc	01		
	Loại 2 ml	Chiếc	01		
	Loại 5 ml	Chiếc	01		
	Loại 10 ml	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Loại 15 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 25 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 50 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giá đỡ pipet</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để đặt pipet, bảo quản pipet trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với pipet</i>
22	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 08 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 10 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Loại 15 cm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
23	Buret	Bộ	07	Dùng để chuẩn độ dung dịch hóa chất	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02%
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Loại 25 ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để cố định buret</i>	- Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	<i>Giá đỡ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kẹp đôi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
24	Ống nghiệm	Bộ	07	Dùng để đựng dung dịch phân tích	Vật liệu thủy tinh
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 10 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml không có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 10 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Loại 20 ml có nút vặn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		
	<i>Giá ống nghiệm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Dùng để đặt ống nghiệm, bảo quản ống nghiệm trước và sau khi sử dụng</i>	<i>Kích thước phù hợp với ống nghiệm</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
25	Bình định mức	Bộ	07	Dùng để đo, định mức dung dịch, chất lỏng	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	07		
	Loại 100 ml	Chiếc	07		
	Loại 1000 ml	Chiếc	01		
26	Erlen	Bộ	07	Dùng để pha và chứa đựng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50 ml	Chiếc	04		
	Loại 100 ml	Chiếc	04		
	Loại 250 ml	Chiếc	04		
27	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	Dùng để phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
28	Ống đo	Bộ	07	Dùng để đo và định lượng dung dịch	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100 ml	Chiếc	03		
	Loại 500 ml	Chiếc	03		
29	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	Dùng để chứa mẫu, hóa chất phân tích COD	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
30	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	Dùng để chứa hóa chất chỉ thị	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
31	Đĩa petri	Chiếc	35	Dùng đựng giấy lọc	Đường kính: (8 ÷ 10) cm
32	Bình hút ẩm	Chiếc	02	Dùng để hút ẩm hóa chất, giấy lọc	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm
33	Chén nung	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu nung	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml
34	Cốc đốt	Chiếc	07	Dùng để chứa mẫu đốt	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
35	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	Dùng để gấp chén nung	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung
36	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Dùng để gấp giấy lọc, đĩa petri	Vật liệu inox
37	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
38	Bình tia	Chiếc	14	Dùng chứa đựng nước cất	
39	Quả bóp cao su	Bộ	14	Dùng để tạo lực hút và xả dung dịch khi sử dụng pipet	Có van khóa hút xả hóa chất
40	Đũa khuấy	Chiếc	14	Dùng để khuấy trộn dung dịch và hóa chất	Vật liệu thủy tinh
41	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
42	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện	- Dòng hàn: $\leq 400A$; - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
2	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn sử dụng các dụng cụ	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Búa gõ xỉ	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01		
	Vạch dầu	Chiếc	01		
	Dũa phẳng	Chiếc	01		
Thước kẹp	Chiếc	01			
3	Bảo hộ lao động	Bộ	03	Dùng để bảo vệ an toàn khi thực hành hàn	Đảm bảo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Giày bảo hộ	Đôi	1		
	Găng tay	Đôi	1		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	1		
	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	1		
	Kính bảo hộ	Chiếc	1		
Khẩu trang	Chiếc	1			
4	Bàn nguội	Chiếc	03	Dùng để kẹp đá phôi	Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô
5	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Dùng để sửa phôi	Công suất: $\geq 1,5kW$
6	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Sử dụng cho các bài học thực hành hàn	Loại có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Cabin hàn	Bộ	03	Sử dụng dụng cụ cho các bài học thực hành hàn	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn
8	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn	- Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: (1 ÷ 3) m³/s
9	Máy khoan đứng	Chiếc	02	Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật	Công suất: (1 ÷ 3) kW
10	Ổng sấy que hàn	Ổng	03	Sấy que hàn	Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm
11	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: ≥ 0,5 kW
12	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	Sử dụng để thực hành hàn khí	Áp suất ≤ 150 at Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình Oxy	Bình	01		
	Bình Gas (C ₂ H ₂ hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01		
	Mỏ hàn	Bộ	01		
	Mỏ cắt	Bộ	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Dây dẫn khí	Bộ	01		
13	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	- Kích thước ≥ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC THI CÔNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh; lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG**

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Sử dụng trong quá trình thực hành gia công ống	Đường kính đá mài $\leq 400\text{mm}$
2	Máy thủy chuẩn	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành đo đạc	- Khoảng nhỏ nhất: $\geq 1\text{ m}$; - Sai số trên 1 km $\leq 2,0\text{ mm}$
3	Máy hàn nhiệt PP-R	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành hàn ống	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống đường kính: $(20 \div 50)\text{ mm}$
4	Máy hàn nhiệt PP-E	Chiếc	03		- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống đường kính: $(20 \div 300)\text{ mm}$
5	Máy uốn thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành uốn ống	- Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: $\leq 100\text{ mm}$
6	Máy mài, cắt cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành cắt, mài đầu ống	Công suất: $\geq 0,5\text{ kW}$
7	Máy khoan đục bê tông	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Công suất: $\geq 800\text{ W}$
8	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	Sử dụng hướng dẫn vận hành, thực hành hàn điện	- Dòng hàn: $\leq 400\text{A}$ - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	Sử dụng để thực hành hàn khí	Áp suất ≤ 150 at Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình Oxy	Bình	01		
	Bình Gas (C ₂ H ₂ hoặc khí hoá lỏng)	Bình	01		
	Mỏ hàn	Bộ	01		
	Mỏ cắt	Bộ	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
	Dây dẫn khí	Bộ	01		
10	Dụng cụ cắt ống bằng xích	Chiếc	06	Dùng để thực hành cắt ống	Cắt được ống đường kính: (15 ÷ 400) mm
11	Bộ chỉnh tâm ống	Bộ	03	Dùng để căn chỉnh ống đồng tâm	Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5 ÷ 400) mm
12	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Dùng để thực hành tháo lắp	- Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo
13	Tủ dụng cụ chuyên dùng	Chiếc	03	Dùng để đựng bảo quản dụng cụ	- Kích thước ≥ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển
14	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu ≥ 1800mm x 1800mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ AN TOÀN				
1	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
2	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ, thiết bị an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quần áo	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Mũ	Chiếc	01	
	Ủng cao su	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH				
3	Mô hình lắng	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2500 mm
4	Mô hình tuyển nổi	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Mô hình lọc	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: ≥ 2000 mm
6	Mô hình hấp phụ	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút; - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
7	Mô hình Jarrest	Bộ	01	- Số cánh khuấy: ≥ 5 cánh; - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút. - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: từ $(10 \div 150)$ vòng/phút
8	Mô hình bùn hoạt tính hiếu khí (Aerotank)	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Kích thước ≥ 10 mm; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ
9	Mô hình UASB	Bộ	01	- Vật liệu trong suốt dễ quan sát; - Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ; - Đường kính: ≥ 200 mm; - Chiều cao: $\geq 4,0$ m
10	Máy cất nước một lần	Chiếc	01	- Năng suất: $(2 \div 4)$ lít/giờ; - Chất lượng pH nước: $(5,0 \div 6,5)$; - Độ dẫn điện: $(3,0 \div 4,0)$ $\mu\text{S/cm}$
11	Máy ly tâm	Chiếc	01	Tốc độ quay: ≤ 6000 vòng/phút
12	Máy quang phổ hấp thu phân tử	Chiếc	01	- Hệ thống quang học: ≤ 1200 line/mm; - Dải sóng: từ $(325 \div 1100)$ nm; - Độ chính xác: ± 2.0 nm
13	Máy đo pH	Chiếc	02	- Khoảng đo: $0 \div 14$ - Độ chính xác: ± 0.01 pH
14	Máy đo DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	01	Thang đo: (0 ± 20) mgO_2/l
15	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram; - Trọng lượng cân: ≤ 1.000 gram
16	Tủ BOD (Biological Oxygen Demand)	Chiếc	01	- Điều khiển nhiệt độ bằng vi xử lý; - Thang nhiệt độ: $(-10 \div 45)^\circ\text{C}$; - Độ đồng nhất: $\pm 0,5^\circ\text{C}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bếp điện	Chiếc	02	Công suất $\leq 1000\text{W}$
18	Tủ lạnh	Chiếc	02	- Dung tích: ≥ 180 lít - Nhiệt độ: $\leq 4^{\circ}\text{C}$
19	Bộ lọc chân không	Bộ	01	Công suất động cơ: $\leq 0,5$ HP
20	Kính hiển vi điện tử	Chiếc	01	Độ phóng đại: $(40 \div 1000)$ lần
21	Kính hiển vi quang học	Chiếc	01	Độ phóng đại: $(200 \div 400)$ lần
22	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 50 lít; - Nhiệt độ: $\geq 118^{\circ}\text{C}$; - Áp suất: $\geq 1,5$ kg/cm ²
23	Tủ cấy	Chiếc	01	- Kích thước: + Dài: $(1000 \div 1200)$ mm + Rộng: $(600 \div 800)$ mm + Cao: $(600 \div 1200)$ mm; - Áp suất làm việc: $(200 \div 300)$ Pa; - Cường độ chiếu sáng: ≥ 1000 lux
24	Tủ nung	Chiếc	01	Nhiệt độ: từ $(550 \div 1200)^{\circ}\text{C}$
25	Tủ ấm	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 120 lít; - Nhiệt độ: từ $(5 \div 70)^{\circ}\text{C}$
26	Tủ sấy	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 30 lít; - Nhiệt độ: $\leq 220^{\circ}\text{C}$
27	Tủ lạnh sâu	Chiếc	01	- Thể tích: ≥ 120 lít. - Nhiệt độ: $\leq -20^{\circ}\text{C}$; - Điều chỉnh được nhiệt độ
28	Máy khuấy từ	Chiếc	01	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ rpm. - Thang nhiệt độ: $(5 \div 540)^{\circ}\text{C}$
29	Dụng cụ xác định đương lượng	Bộ	01	Sai số: $\leq 10\%$
30	Dụng cụ thu và đo thể tích khí	Bộ	01	- Vật liệu thủy tinh. - Sai số: $\leq 10\%$
31	Áp kế	Chiếc	01	Sai số: $\leq 10\%$
32	Bàn thí nghiệm	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn	Chiếc	01	- Vật liệu chịu ăn mòn hóa chất. - Kích thước:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				+ Dài: (2000 ÷ 4000) mm + Rộng: (1000 ÷ 1600) mm + Cao: (600 ÷ 1200) mm
	Giá để dụng cụ 2 tầng	Chiếc	01	Kích thước phù hợp với bàn thí nghiệm
	Chậu rửa dụng cụ	Chiếc	01	
33	Beaker	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	04	
	Loại 100 ml	Chiếc	04	
	Loại 250 ml	Chiếc	02	
	Loại 500 ml	Chiếc	02	
	Loại 1000 ml	Chiếc	02	
34	Pipet	Bộ	07	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: ± 1%
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 1 ml	Chiếc	01	
	Loại 2 ml	Chiếc	01	
	Loại 5ml	Chiếc	01	
	Loại 10 ml	Chiếc	01	
	Loại 15 ml	Chiếc	01	
	Loại 25 ml	Chiếc	01	
	Loại 50 ml	Chiếc	01	
	Giá đỡ pipet	Chiếc	01	
35	Phễu thủy tinh	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 08 cm	Chiếc	02	
	Loại 10 cm	Chiếc	02	
	Loại 15 cm	Chiếc	02	
36	Buret	Bộ	07	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt và hóa chất - Độ chính xác: 0,02% - Vật liệu inox; - Kích thước phù hợp với buret
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10 ml	Chiếc	01	
	Loại 25 ml	Chiếc	01	
	Giá đỡ	Chiếc	01	
	Kẹp đôi	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
37	Ống nghiệm	Bộ	07	Vật liệu thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 10 ml không có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 20 ml không có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 10 ml có nút vặn	Chiếc	10	
	Loại 20 ml có nút vặn	Chiếc	10	
	Giá ống nghiệm	Chiếc	03	Kích thước phù hợp với ống nghiệm
38	Bình định mức	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	07	
	Loại 100 ml	Chiếc	07	
	Loại 1000 ml	Chiếc	01	
39	Erlen	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 50 ml	Chiếc	04	
	Loại 100 ml	Chiếc	04	
	Loại 250 ml	Chiếc	04	
40	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh. - Dung tích: ≥ 300 ml
41	Ống đong	Bộ	07	Vật liệu làm bằng thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 100 ml	Chiếc	03	
	Loại 500 ml	Chiếc	03	
42	Ống COD (Chemical Oxygen Demand)	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt; - Đường kính: (16 ÷ 25) mm
43	Chai đựng chất chỉ thị	Chiếc	35	- Vật liệu thủy tinh; - Có ống nhỏ giọt; - Thể tích: ≤ 50 ml
44	Đĩa petri	Chiếc	35	Đường kính: (8 ÷ 10) cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
45	Bình hút ẩm	Chiếc	02	- Vật liệu thủy tinh; - Đường kính: (150 ÷ 300) mm	
46	Chén nung	Chiếc	07	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (50 ÷ 100) ml	
47	Cốc đốt	Chiếc	07	- Vật liệu sứ; - Dung tích: (500 ÷ 1000) ml	
48	Kẹp gấp cốc đốt, chén nung	Chiếc	02	- Vật liệu inox. - Kích thước phù hợp với cốc đốt, chén nung	
49	Kẹp gấp (panh)	Chiếc	07	Vật liệu inox	
50	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
51	Bình tia	Chiếc	14		
52	Quả bóp cao su	Bộ	14	Có van khóa hút xả hóa chất	
53	Đũa khuấy	Chiếc	14	Vật liệu thủy tinh	
54	Que cấy	Bộ	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại thẳng	Chiếc	01		
	Loại vòng	Chiếc	01		
	Loại móc	Chiếc	01		
55	Que trải	Chiếc	07	Vật liệu thủy tinh chịu nhiệt	
56	Đèn cồn	Chiếc	07	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
57	Nồi nấu	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 2 lít	
58	Ống nhỏ giọt	Chiếc	14	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
59	Nhiệt kế	Chiếc	07	Nhiệt độ đo: ≤ 100 ⁰ C	
60	Bi thủy tinh	Bộ	06	Kích thước: (5 ÷ 10) mm	
61	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		- $I_{\text{đm}} \geq 10\text{ A}$, - $S \geq 500\text{ VA}$
	Vonmet AC	Chiếc	01		$U \geq 380\text{ V}$
	Ampemet AC	Chiếc	01		$I \geq 5\text{ A}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ cos φ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	$U_{dm} \geq 220V$
	<i>Mô đun tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	$P_{dm} \leq 500 W$
	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Mô đun nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- $U_v = 220 VAC$; - $I_{dm} \geq 5A$; - $U_{ra} = (0 \div 24) VDC$
	<i>Vonmet DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	$U \leq 250 VDC$
	<i>Ampemet DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	Dòng đo $I \geq 50 mA$
	<i>Dụng cụ đo điện trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Khoảng đo $\leq 50 M\Omega$; - Điện áp: $U = 220 VAC$
	<i>Mô đun tải</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	- $U_{dm} = (6 \div 24) VDC$; - $P_{dm} \leq 100 W$
63	Mô hình cắt bỏ 3D	Chiếc	01	Làm bằng gỗ, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Com pa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Vẽ đường tròn có bán kính: $(10 \div 150) mm$
	<i>Dưỡng cong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Thước chữ T</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Chiều dài từ: $(300 \div 1000) mm$
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Chiều dài từ: $(300 \div 1000) mm$
	<i>Ê Ke</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Loại 90° và 120°
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
65	Máy vi tính	Bộ	02	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
66	Máy chiếu (projector)	Bộ	02	- Cường độ sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Kích thước phóng chiếu $\geq 1800mm \times 1800mm$
67	Phần mềm Autocad	Chiếc	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
68	Máy tính kỹ thuật (Caculator)	Chiếc	02	- Có các hàm toán học cơ bản; - Từ $(8 \div 12)$ số

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ CÔNG NGHỆ HÀN
(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	- Dòng hàn: $\leq 400A$; - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
2	Dụng cụ cầm tay nghề hàn	Bộ	03	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Búa gõ xỉ	Chiếc	01	
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Mặt nạ hàn	Chiếc	01	
	Vạch dấu	Chiếc	01	
	Dũa phẳng	Chiếc	01	
	Thước kẹp	Chiếc	01	
3	Bàn nguội	Chiếc	03	Loại có ≥ 2 vị trí, kèm ê tô
4	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Công suất: $\geq 1,5$ kW
5	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Loại có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn điều chỉnh được
6	Cabin hàn	Bộ	03	Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn
7	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	01	- Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí: từ $(1 \div 3) \text{ m}^3/\text{s}$
8	Máy khoan đứng	Chiếc	02	Công suất: từ $(1 \div 3) \text{ kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Ổng sấy que hàn	Chiếc	03	Kích thước: + Đường kính: 100 mm; + Chiều cao: 600 mm
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,5$ kW
11	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	3	Áp suất ≤ 150 at
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình Oxy	Bình	01	
	Bình Gas (C_2H_2 hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01	
	Mỏ hàn	Bộ	01	
	Mỏ cắt	Bộ	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Dây dẫn khí	Mét	10	
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	- Kích thước $\geq (600 \times 400 \times 800)$ mm - Có bánh xe di chuyển

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG**

(Kèm theo bảng Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Xử lý nước thải công nghiệp

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Đường kính đá mài $\leq 400\text{mm}$
2	Máy thủy chuẩn	Chiếc	01	- Khoảng nhỏ nhất: $\geq 1\text{m}$; - Sai số trên $1\text{ km} \leq 2,0\text{mm}$
3	Máy hàn nhiệt PP-R	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 50)\text{ mm}$
4	Máy hàn nhiệt PP-E	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn hàn ống. - Hàn được ống: đường kính từ $(20 \div 300)\text{ mm}$
5	Máy uốn thủy lực	Chiếc	03	- Có đầy đủ các khuôn uốn ống; - Uốn được ống đường kính: $\leq 100\text{mm}$
6	Máy mài, cắt cầm tay	Chiếc	03	Công suất: $\geq 0,5\text{ kW}$
7	Máy khoan đục bê tông	Chiếc	03	Công suất: $\geq 800\text{ W}$
8	Máy hàn điện xoay chiều	Bộ	03	- Dòng hàn: $\leq 400\text{A}$ - Chu kỳ làm việc: $\geq 60\%$; - Các phụ kiện kèm theo đồng bộ
9	Bộ hàn cắt bằng khí	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình Oxy	Bình	01	Áp suất $\leq 150\text{ at}$
	Bình Gas (C_2H_2 hoặc khí hóa lỏng)	Bình	01	
	Mỏ hàn	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị hàn khí
	Mỏ cắt	Bộ	01	
	Van an toàn	Chiếc	01	
	Dây dẫn khí	Mét	10	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Dụng cụ cắt ống bằng xích	Chiếc	06	Cắt được ống đường kính: (15 ÷ 400) mm
11	Bộ chỉnh tâm ống	Bộ	03	Theo tiêu chuẩn TCVN, chỉnh được ống đường kính: (5 ÷ 400) mm
12	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	- Được gắn ê tô trên mặt bàn; - Có ngăn kéo
13	Tủ dụng cụ chuyên dùng	Chiếc	03	- Kích thước $\geq$ (600 x 400 x 800) mm - Có bánh xe di chuyển

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP**

Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLDTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Bùi Văn Ngọc	Tiến sỹ Công Nghệ Sinh Học	P.Chủ tịch HĐTD
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Bà Hoàng Phương Hà	Tiến sỹ Công Nghệ Sinh Học	Ủy viên
5	Ông Trương Văn Tâm	Thạc sỹ Công Nghệ xử lý nước	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Đình Toàn	Thạc sỹ Công Nghệ Môi trường	Ủy viên
7	Bà Đặng Thị Phương Anh	Thạc sỹ Cấp thoát nước	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 601 + 602)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng